

PROVA DE ESTRUTURA DE DADOS

Data:

Valor: 2,0

Nota:

Nome Completo:

Instruções

- Esta avaliação deverá ser realizada individualmente e sem consulta.
- Todas as respostas devem ser registradas à caneta, nas cores azul ou preta.
- O descumprimento de qualquer uma das regras implicará na anulação da avaliação.
- Cada questão vale 0,2 ponto.

QUESTÃO 1. (ENADE 2021) Observe o código escrito em linguagem C:

```
1  #include <stdio.h>
2  #define TAM 10
3  int funcao1(int vetor[], int v){
4      int i;
5      for (i = 0; i < TAM; i++){
6          if (vetor[i] == v)
7              return i;
8      }
9      return -1;
10 }
11 int funcao2(int vetor[], int v, int i, int f){
12     int m = (i + f) / 2;
13     if (v == vetor[m])
14         return m;
15     if (i >= f)
16         return -1;
17     if (v > vetor[m])
18         return funcao2(vetor, v, m+1, f);
19     else
20         return funcao2(vetor, v, i, m-1);
21 }
22 int main(){
23     int vetor[TAM] = {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19};
24     printf("%d - %d", funcao1(vetor, 15), funcao2(vetor, 15, 0, TAM-1));
25     return 0;
26 }
```

A respeito das funções implementadas, avalie as afirmações a seguir.

- I. O resultado da impressão na linha 24 é: 7 - 7.
- II. A função funcao1, no pior caso, é uma estratégia mais rápida do que a funcao2.
- III. A função funcao2 implementa uma estratégia iterativa na concepção do algoritmo.

É correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III

QUESTÃO 2_____

Em linguagem C, o tamanho em memória dos tipos de dados pode variar conforme a arquitetura do sistema, mas existe uma relação geral entre eles. Considerando uma arquitetura comum (x64), qual das alternativas abaixo apresenta corretamente uma relação típica de tamanho entre os tipos char, int e double?

- A) char ocupa mais espaço que double
- B) int ocupa menos espaço que char
- C) double ocupa menos espaço que int
- D) char ocupa 1 byte e geralmente é menor que int e double
- E) Todos os tipos ocupam exatamente o mesmo espaço

QUESTÃO 3_____

Considere o seguinte código em C executado em uma arquitetura 64 bits:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char c;
    int i;
    double d;
    char *pc;
    int *pi;
```

```
double *pd;

printf("%zu\n", sizeof(c) + sizeof(i) + sizeof(d) + sizeof(pc) +
sizeof(pi) + sizeof(pd));
return 0;
}
```

Qual será o valor impresso pelo programa?

- A) 25
- B) 29
- C) 33
- D) 41
- E) 37

QUESTÃO 4

Considere o seguinte código em C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int x = 50;
    int *p = &x;

    printf("%p %d %d\n", (void*)&p, *p, p);
    return 0;
}
```

Assumindo que o endereço de x seja 1000 e o endereço de p seja 2000, qual alternativa representa corretamente os valores impressos?

- A) 1000 50 2000
- B) 2000 50 1000
- C) 2000 1000 50
- D) 1000 2000 50
- E) 50 1000 2000

QUESTÃO 5

Qual é a principal diferença entre as instruções abaixo?

```
ptr = &valor;  
copia = valor;
```

- A) Ambas atribuem o endereço de valor
- B) Ambas atribuem o valor de valor
- C) A primeira atribui o endereço de valor, enquanto a segunda atribui seu valor
- D) A primeira atribui o valor e a segunda atribui o endereço
- E) Nenhuma das instruções realiza atribuição válida

QUESTÃO 6

Sobre o operador & em linguagem C, assinale a alternativa correta:

- A) Modifica diretamente o conteúdo da variável
- B) Retorna o endereço de memória da variável
- C) Só pode ser aplicado a variáveis do tipo inteiro
- D) Libera o espaço de memória ocupado pela variável
- E) Converte o valor da variável para outro tipo de dado

QUESTÃO 7

Considere o seguinte código em C:

```
#include <stdio.h>  
  
int main() {  
    int a = 30;  
    int *p = &a;  
  
    printf("%d %p\n", *p, (void*)&a);  
    return 0;  
}
```

Qual alternativa descreve corretamente o que será impresso?

- A) O valor de a e o endereço de a
- B) O endereço de a e o valor de a
- C) O valor de p e o valor de a
- D) O endereço de p e o valor de a
- E) Dois valores indefinidos

QUESTÃO 8 _____

A sintaxe correta para declarar um ponteiro em C/C++ é:

- A) type *name;
- B) type name*;
- C) type &name;
- D) pointer type name;
- E) type name*;

QUESTÃO 9 _____

Sobre o operador * na declaração de ponteiros, é correto afirmar:

- A) Ele sempre significa dereferência
- B) Ele faz multiplicação
- C) Ele acessa o valor armazenado
- D) Ele pode ser substituído por ** com o mesmo efeito
- E) Ele indica que a variável é um ponteiro

QUESTÃO 10 _____

Considere a seguinte afirmação sobre ponteiros em linguagem C: “Se um ponteiro p armazena o endereço de uma variável x, então a expressão *p sempre acessa corretamente o valor de x, independentemente do contexto do programa.” A afirmação está correta?

- A) Sim
- B) Não